

Treccio 05-07-2023

### Esercizio 1.

Si hanno a disposizione due monete a due facce (testa e croce). Una è equa e l'altra truccata. La moneta truccata fa uscire testa con probabilità  $\frac{2}{3}$ . Si sceglie una moneta a caso e la si lancia 1000 volte.

- (1) Calcolare la probabilità di ottenere più di 580 teste.
- (2) Calcolare la probabilità di aver lanciato la moneta truccata sapendo di aver ottenuto più di 580 teste.
- (3) Calcolare la probabilità di aver lanciato la moneta truccata sapendo di aver ottenuto meno di 580 teste.

$F = \text{Sceleggo la moneta truccata}$   
 $V = \text{Sceleggo la moneta equilibrata}$

$$P(F) = P(V) = 1/2$$

$$P(T|F) = \frac{2}{3} \quad P(T|V) = 1/2$$

1) Applichiamo il limite centrale:

Per la moneta truccata:

$$P[T > 580 | F] = P\left[\frac{\bar{T} - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} > \frac{580 - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \mid F\right]$$

$$\text{or } n\mu = nE[X] = 1000 \cdot \frac{2}{3} = \frac{2000}{3}$$

$$\sigma = \sqrt{p(1-p)} = \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

$$\sqrt{n} \cdot \sigma = \sqrt{1000} \cdot \frac{\sqrt{2}}{3} = \frac{\sqrt{1000} \sqrt{2}}{3}$$

$$P\left[\frac{\bar{T} - \frac{2000}{3}}{\frac{\sqrt{1000} \sqrt{2}}{3}} > \frac{580 - \frac{2000}{3}}{\frac{\sqrt{1000} \sqrt{2}}{3}} \mid F\right] = \Phi(5.81) = 1$$

Per la moneta equilibrata:

$$P[T > 580 | V] = \left[\frac{\bar{T} - 1000 \cdot 1/2}{\sqrt{1000} \cdot 1/2} > \frac{580 - 1000 \cdot 1/2}{\sqrt{1000} \cdot 1/2} \mid V\right] = 1 - \Phi(5.05) = 0$$

$$P[T > 580] = P[T > 580 | F]P(F) + P[T > 580 | V]P(V) = 1 \cdot 1/2 + 0 \cdot 1/2 = 1/2$$

$$2) P[F | T > 520] = \frac{P[T > 520 | F] P(F)}{P(T > 520)} = \frac{1 \cdot 1/2}{1/2} = 1$$

$$3) P[F | T < 520] = \frac{P[T < 520 | F] P(F)}{P(T < 520)} = \frac{0 \cdot 1/2}{(1 - 1/2)} = 0$$

### Esercizio 2.

Per ogni valore del parametro  $\lambda > 0$ , considerare la funzione reale di variabile reale

$$f(x) = \frac{e^{-\lambda x} \lambda^{\frac{1}{2}}}{x^{\frac{1}{2}} \Gamma(\frac{1}{2})} \chi_{[0, \infty)}(x), \quad x \in \mathbb{R},$$

dove  $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$  è il valore della funzione gamma in  $\frac{1}{2}$ .

- (1) Dire di quale distribuzione notevole si tratta.
- (2) Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza del parametro  $\lambda$  relativo a un campione  $\{X_1, \dots, X_n\}$  di rango  $n$  distribuito come sopra.
- (3) Enunciare il teorema di fattorizzazione di Fisher.
- (4) Sfruttare il teorema di fattorizzazione di Fisher per esibire una statistica sufficiente per il modello statistico in questione.

$$1) \Gamma(1/2, 1)$$

$$2) h(x_1, \dots, x_n; \lambda) = \frac{e^{-\lambda(\sum_{i=1}^n x_i)} \lambda^{n/2}}{(\prod_{i=1}^n x_i)^{1/2} \pi^{n/2}} \quad x \in [0, +\infty]$$

$$\ln h(x_1, \dots, x_n; \lambda) = -\lambda(\sum_{i=1}^n x_i) + n/2 \ln(\lambda) \quad \text{A meno di costanti additive}$$

$$\frac{\partial \ln h}{\partial \lambda} = -(\sum_{i=1}^n x_i) + \frac{n}{2\lambda}$$

$$\frac{n}{2\lambda} = \sum_{i=1}^n x_i \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{n}{2 \sum_{i=1}^n x_i} = \frac{1}{2 \bar{x}_n}$$

$$4) \text{ Consideriamo } h(x_1, \dots, x_n; \lambda) = \underbrace{\frac{e^{-\lambda(\sum_{i=1}^n x_i)} \lambda^{n/2}}{(\prod_{i=1}^n x_i)^{1/2} \pi^{n/2}}}_{v(x_1, \dots, x_n)} \gamma(t(x_1, \dots, x_n); \lambda)$$

Per il teorema di Fisher, con  $t = \sum_{i=1}^n X_i$ , la statistica

$T = \sum_{i=1}^n X_i$  è una statistica sufficiente.

### Esercizio 3.

Si conduce un test di verifica delle ipotesi sull'affermazione "la spesa media per le vacanze degli italiani è superiore a 1100 euro a persona". A tal scopo, si intervista un campione di 100 italiani e si trova che la spesa media per le vacanze di questo campione è stata di 1050 euro a persona con una varianza *campionaria* pari a  $S^2 = 1600$  euro.

- (1) Dire se bisogna condurre un test unilaterale o bilaterale, specificando di quale test si tratta.
- (2) Effettuare il test con un livello di significatività del 5% e dell' 1%.

$$H_0: \mu \geq \mu_0 = 1100$$

$$n = 100$$

$$\bar{X} = 1050 \quad S^2 = 1600$$

Rifiuto se:

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} < -t_{1-\alpha}(n-1)$$

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{1050 - 1100}{\sqrt{1600}/\sqrt{100}} = \frac{(-50)10}{40} = \frac{-500}{40} = -12.5$$

$$\text{Con } \alpha = 0.05 \quad 1 - \alpha = 0.95$$

$$-t_{0.95}(99) = -1.658 \Rightarrow \text{Rifiuto } H_0$$

$$\text{Con } \alpha = 0.01 \quad 1 - \alpha = 0.99$$

$$-t_{0.99}(99) = -2.356 \Rightarrow \text{Rifiuto } H_0$$